

Requirements Dokümanı

Proje: Miras'ı Harput

Doküman: Requirements

Kapsam: Mobil uygulama, yerel içerikler, AR/quiz akışı, PHP sertifika API'si

Amaç: Bu belge, mevcut uygulama davranışını gereksinim formatına çevirir ve bir sonraki sürüm için doğrulanabilir kabul kriterleri tanımlar.

Paydaşlar ve Roller

Rol	İhtiyaç	Başarı Ölçütü
Ziyaretçi	QR ile hızlı şekilde mekân deneyimine girmek.	Geçersiz QR dışında iki adımdan az etkileşimle içeriğe ulaşmak.
Öğrenci/öğretmen	Mekân hakkında öğrenme ve quiz ile pekiştirme.	10 soruluk quiz ve puan/rozet geri bildirimi.
Turizm/kurum yetkilisi	Tamamlayan ziyaretçiye sertifika sunmak.	İki mekân tamamlanınca sertifika formunun açılması.
Teknik ekip	Mekân, ses, quiz ve backend'i sürdürülebilir şekilde yönetmek.	Yeni mekân ekleme adımlarının belgeli ve test edilebilir olması.

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Mevcut Durum
FR-01	Uygulama ana ekranda proje kimliğini, yolculuk ilerlemesini, puan/rozetleri ve keşfe başlama aksiyonunu göstermelidir.	Must	Uygulandı
FR-02	Kullanıcı kamera izni verirse QR okuyucu arka kameradan QR kod taramalıdır.	Must	Uygulandı
FR-03	QR payload formatı MIRASI_HARPUT LOCATION <locationId> v1 olmalıdır.	Must	Uygulandı
FR-04	Geçersiz QR veya bilinmeyen mekân için kullanıcıya açık hata mesajı gösterilmelidir.	Must	Uygulandı
FR-05	Geçerli QR okutulduğunda mekân metni, 3D model ve seslendirme ekranına geçilmelidir.	Must	Uygulandı
FR-06	Her mekân ziyaret edildiğinde locationId cihazda kalıcı olarak saklanmalıdır.	Must	Uygulandı
FR-07	Mekân ekranından AR deneyimi açılabilmeli; kullanıcı zemine model yerleştirebilmelidir.	Should	Uygulandı
FR-08	AR modeline dokunulduğunda 10 soruluk bilgi yarışması başlamalıdır.	Should	Uygulandı
FR-09	Quiz sonucu doğru sayısı x 10 puan olarak hesaplanmalı; her mekân için en iyi skor tutulmalıdır.	Should	Uygulandı
FR-10	İki gerekli mekân ziyaret edilince sertifika ödül kartı gösterilmelidir.	Must	Uygulandı
FR-11	Sertifika formu ad soyad ve e-posta doğrulaması yapmalıdır.	Must	Uygulandı
FR-12	Backend sertifika kaydını oluşturup PNG sertifikayı e-posta ile göndermelidir.	Must	Uygulandı

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

ID	Kategori	Gereksinim	Kabul Kriteri
NFR-01	Uyumluluk	Uygulama Android 8.0+ cihazlarda çalışmalıdır.	minSdk 26 korunur; hedef SDK 35 build alır.
NFR-02	Performans	QR tarama eski frameleri biriktirmemelidir.	ImageAnalysis KEEP_ONLY_LATEST kullanılır.
NFR-03	Dayanıklılık	Model, ses, AR veya ağ hatası uygulamayı çöktürmemelidir.	Kullanıcıya mesaj gösterilir ve önceki ekrana dönlür.
NFR-04	Güvenlik	Üretim sürümünde HTTPS kullanılmalıdır.	ClearTextTrafficPermitted kaldırılır; BASE_URL https olur.
NFR-05	Gizlilik	Ad soyad ve e-posta için aydınlatma/saklama politikası bulunmalıdır.	Formdan önce veya bağlantılı metinle kullanıcı bilgilendirilir.
NFR-06	Bakım	Yeni mekân ekleme veri odaklı ve test edilebilir olmalıdır.	Mekân kaydı, QR, quiz ve asset kontrol listesi vardır.

Arayüz ve Veri Gereksinimleri

- Ana ekran: proje başlığı, açıklama, ziyaret durumu, puan/rozet alanı ve sertifika kartı şartlı görünürlükle sunulmalıdır.
- QR ekran: kamera önizlemesi, tarama çerçevesi, SCAN aksiyonu ve geri butonu içermelidir.
- Mekân ekran: üst kısımda 3D model, alt kısımda açıklama ve ses kontrolü bulunmalıdır.
- AR ekran: zemin tarama, yerleştirme ve modele dokunma durumlarını kullanıcıya mesajla anlatmalıdır.
- Sertifika verisi: full_name, email, certificate_code, locations, email_sent, created_at alanları saklanmalıdır.

Kapsam Dışı

- GPS tabanlı konum tetikleme bu Android sürümünde yoktur.
- NPC, görev alma/teslim, rota ilerlemesi ve eski Unity sistemleri bu uygulama kapsamına dahil değildir.
- Backend üzerinden mekân içeriği veya quiz yönetimi mevcut sürümde yoktur.

Onay ve Test Notları

- Her release öncesinde QR payload testleri, kamera izni testleri, iki mekân tamamlanma testi ve sertifika API testi koşulmalıdır.
- AR destekli ve desteksiz en az iki fiziksel cihazla saha testi yapılmalıdır.
- Backend için /health.php ve /certificate.php pozitif/negatif testleri dokümanite edilmelidir.